

BAB 34

Berpikir Responsif

Merancang untuk Segala Layar dengan Pendekatan Mobile-First

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa kita tidak boleh lagi merancang situs dengan patokan ukuran layar perangkat tertentu seperti 'iPhone 15' atau 'iPad Air', dan bagaimana cara berpikir agar tata letak web kita luwes di ribuan jenis gawai?"

- Web tidak memiliki batas kanvas fisik yang pasti.
- **Desain Web Responsif (*Responsive Web Design / RWD*)** bukanlah tentang membuat tiga berkas terpisah untuk ponsel, tablet, dan desktop.
- Ini adalah filosofi merancang satu struktur kode tunggal yang mampu beradaptasi secara elegan terhadap ruang apa pun yang tersedia.

 Konsep Inti: Analogi Air & Bejana

"Kamu menuang air ke dalam cangkir, air menjadi cangkir. Kamu menuang air ke dalam botol, air menjadi botol. Kamu menuang air ke dalam teko, air menjadi teko." — Bruce Lee

PONSEL (Cangkir)

[Header]
[Foto]
[Teks Judul]
[Deskripsi]
[Tombol Beli]

(Satu Kolom)

TABLET (Mangkuk)

[Header]	
[Foto]	[Teks]
[Tombol Beli]	

(Dua Kolom)

DESKTOP (Wadah Lebar)

[Header]		
[Foto]	[Teks]	[Sidebar]
[Tombol Beli]		

(Tiga Kolom)

💡 Syarat Mutlak: Tag Viewport Meta

Tanpa baris ini di dalam `<head>`, peramban ponsel pintar akan menganggap situs Anda adalah desktop beresolusi 980px dan mengecilkannya hingga tampak seperti prangko tak terbaca!

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- `width=device-width` : Sesuaikan lebar viewport dengan lebar piksel fisik layar ponsel.
- `initial-scale=1.0` : Tetapkan rasio pembesaran awal 1:1 saat halaman pertama kali dibuka.

⚠️ *Jangan pernah menghapus atau melupakan baris ini di setiap proyek web Anda.*

Filosofi Mobile-First: Membangun dari yang Esensial

Mengapa kita menulis kode untuk ponsel terlebih dahulu, baru menambahkan aturan untuk layar lebar?

PENDEKATAN MOBILE-FIRST (Direkomendasikan):

1. Tulis CSS Default (Tanpa Media Query) → Tata Letak 1 Kolom untuk Ponsel Ringan
2. @media (min-width: 768px) → Perluas menjadi 2 Kolom untuk Tablet
3. @media (min-width: 1024px) → Sempurnakan menjadi 3-4 Kolom Desktop

KEUNTUNGAN:

- Beban muat di perangkat mobile jauh lebih cepat dan hemat daya.
- Memaksa desainer menyaring hierarki konten paling esensial terlebih dahulu.
- CSS lebih bersih: memperkaya secara progresif (*Progressive Enhancement*).

Menulis Media Query: `min-width` vs `max-width`

```
/* GAYA DASAR (Mobile-First: Berlaku untuk semua layar, dimulai dari ponsel terkecil) */
.wadah-kartu {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr; /* 1 kolom penuh di layar sempit */
  gap: 1rem;
}

/* TABLET KE ATAS: Aktif hanya saat lebar layar MINIMAL 768px */
@media (min-width: 768px) {
  .wadah-kartu {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Berubah menjadi 2 kolom */
    gap: 1.5rem;
  }
}

/* DESKTOP LEBAR: Aktif saat lebar layar MINIMAL 1024px */
@media (min-width: 1024px) {
  .wadah-kartu {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Menjadi 3 kolom */
  }
}
```

▶ Menentukan Titik Henti (*Breakpoints*) dari Konten

🎨 **Prinsip Utama:** "Tentukan breakpoint saat desain Anda mulai tampak rusak atau sesak, bukan karena Apple atau Samsung merilis ukuran gawai baru."

JANGAN BERDASARKAN MERK GAWAI:

✗ @media (width: 375px) /* iPhone */
✗ @media (width: 820px) /* iPad */
✗ @media (width: 1366px)/* Laptop */

GUNAKAN TITIK RUSAK KONTEN (CONTENT BREAKPOINTS):

✓ 480px – Teks tombol mulai berhimpitan
✓ 768px – Kolom navigasi horizontal cukup ruang
✓ 1024px – Foto dan artikel nyaman berdampingan

Cara Menemukan Titik Henti:

1. Buka DevTools di peramban (`Ctrl + Shift + I` / `Cmd + Option + I`).
2. Aktifkan *Responsive Design Mode*.
3. Tarik tepi layar secara perlahan dari sempit ke lebar.
4. Saat teks mulai kepanjangan atau jarak menjadi janggal, di situlah Anda pasang `@media (min-width: ...)` !



Bedah Kode: Halaman Berita Responsif

```
<!-- B34-C01: Struktur Artikel & Navigasi -->
<header class="site-header">
  <div class="brand">Jurnal DKV</div>
  <nav class="nav-links">
    <a href="#">Beranda</a>
    <a href="#">Opini</a>
    <a href="#">Galeri</a>
  </nav>
</header>

<main class="content-layout">
  <article class="main-story">
    <h2>Eksplorasi Tipografi Vernakular di Pasar Tradisional</h2>
    <p>Riset lapangan mahasiswa DKV mendokumentasikan papan nama toko tempo dulu...</p>
  </article>
  <aside class="sidebar">
    <h3>Artikel Populer</h3>
    <ul>...</ul>
  </aside>
</main>
```



Bedah Kode: CSS Mobile-First Bersih

```
/* Mobile Default: Sederhana & Mengalir Vertikal */
.site-header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.75rem;
  padding: 1rem;
}

.content-layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1.5rem;
  padding: 1rem;
}

/* Tablet & Desktop: Perluas Tampilan */
@media (min-width: 768px) {
  .site-header {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
  }

  .content-layout {
    grid-template-columns: 2fr 1fr; /* Kolom artikel utama & sidebar */
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;                /* Pusatkan tata letak di layar lebar */
  }
}
```

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Lupa Tag Viewport Meta:

- Menyebabkan media query tidak terpicu dengan benar di ponsel asli.

2. Menulis Breakpoint Terlalu Banyak (Setiap 50px):

- CSS menjadi sangat gemuk, sulit dirawat, dan rapuh terhadap variasi layar baru. Cukup gunakan 2 hingga 4 breakpoint utama.

3. Menggunakan Desktop-First dengan Banyak `max-width` :

- Perangkat ponsel terpaksa memuat semua aturan desktop terlebih dahulu lalu menyimpannya berulang kali.

4. Lupa Membatasi `max-width` pada Kontainer Layar Lebar:

- Di monitor ultrawide 4K, teks akan membentang 3000px ke samping sehingga mustahil dibaca dengan nyaman.

Latihan Studio: Membedah Tata Letak Responsif

Buka pustaka latihan Bab 34 untuk menguji daya adaptasi desain:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B34-L01-layout-dasar.html`. Amati tampilan saat layar ditarik. Tambahkan titik henti `@media (min-width: 640px)` agar kartu artikel yang tadinya 1 kolom berubah menjadi 2 kolom.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan breakpoint desktop `@media (min-width: 1024px)` untuk memunculkan sidebar tambahan dan mengatur `max-width: 1200px` di tengah layar.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Bangun halaman profil portofolio 1 halaman dengan pendekatan mobile-first: Hero banner, galeri karya 1-kolom di mobile → 3-kolom di desktop, dan formulir kontak yang adaptif.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Responsive Web Design (RWD):** Pendekatan desain web yang merespons ukuran layar dan orientasi pengguna.
- **Mobile-First:** Pola pikir menyusun struktur esensial untuk perangkat terkecil terlebih dahulu.
- **Viewport Meta:** Deklarasi krusial yang menginstruksikan peramban seluler untuk merender ukuran 1:1.
- **Media Query (`@media`):** Kondisi CSS yang mengaktifkan blok kode pada dimensi layar tertentu.
- **Content Breakpoints:** Titik henti yang lahir dari batas kelenturan isi konten visual.

💡 **Prinsip Desain:** *"Desain responsif yang hebat tidak terlihat seperti disesuaikan secara paksa; ia terasa alami di mana pun ia berada."*